
ABB ARGENTINA

Electrification Distribution Solutions

Oferta Técnica – Sala Eléctrica N3 – La Calera II



PROYECTO: La Calera II	Número de la Oferta ABB: OPP-24-6977812	Nº de Revisión: C
ABB Sales Support: Carlos Lusensky Móbile : 54 9 11 6026 5524 E-mail : carlos.lusensky@ar.abb.com	Sales Support Manager: Alejandro Pasini Mobile : 54 9 11 6026 5664 E-mail : alejandro.pasini@ar.abb.com	

C	06/03/2026	Carlos Lusensky	Detalle interconexiones / Modificaciones solicitadas
B	05/02/2026	Carlos Lusensky	Ajuste a nuevo alcance
A	22/10/2025	Carlos Lusensky	Emisión Inicial
Revisión	Fecha de Rev.	Elaborado por:	Descripción de la revisión

Estimados:

Es con gran satisfacción que presentamos la propuesta de ABB Argentina para este proyecto para su consideración.

ABB es reconocida mundialmente como líder del mercado en el suministro de productos eléctricos en aplicaciones de petróleo y gas, minerales y minería, generación de energía, plantas industriales, ferrocarriles, energías renovables y centros de datos.

Para satisfacer la demanda del mercado de abastecimiento de múltiples productos de un solo proveedor, el equipo de ABB Solutions se especializa en proporcionar soluciones de paquetes de productos coordinados y rentables en todos los segmentos y territorios del mercado.

Los beneficios de un enfoque "empaquetado" para los productos incluyen:

- Gerente de Proyecto Único, responsable de la ejecución de todo el paquete del proyecto;
- Coordinación del cronograma de entrega y control de documentos en todos los productos;
- Acuerdo Comercial Simplificado con un conjunto de términos y condiciones comerciales;
- Condiciones de pago armonizadas para varios productos;
- Capacidad para proporcionar ingeniería de interfaces entre productos.

El equipo de Solutions cuenta con amplia experiencia en el suministro de paquetes, incluyendo los siguientes equipos: E-houses, Paneles de Baja, Media y Alta Tensión, Transformadores de Potencia y Distribución, Filtros de Corrección de Armónicos y Factor de Potencia, Convertidores de Energía y Frecuencia.

Además de la entrega de proyectos, ABB cuenta con amplios recursos para brindar el soporte técnico necesario para el servicio al cliente.

Esperamos satisfacer los intereses de ambas partes, quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración que sea necesaria.

Atentamente



Carlos Lusensky
Sales Support Specialist
Electrification Business
ABB
carlos.lusensky@ar.abb.com

Alejandro Pasini
Sales Support Manager
Electrification Business
ABB
Alejandro.pasini@ar.abb.com

DOCUMENTOS DEL CLIENTE:

Esta propuesta fue realizada en base a los siguientes documentos:

- | | |
|--|--|
| ✓  021-ACAL-100-ET-A-302-0_VIS.pdf | ✓  021-ACAL-100-ET-K-308_0_VCO.pdf |
| ✓  021-ACAL-100-ET-S-300_0_VIS.pdf | ✓  021-ACAL-100-ET-S-301_1_VIS.pdf |
| ✓  ACAL-000-ET-E-001_1 JLV Comenta... | ✓  ACAL-00100-EE-E-0001-1_VCO.pdf |
| ✓  ACAL-00102-ET-E-0006_1 VIS.pdf | ✓  ACAL-00102-MC-E-0001-1 VIS.pdf |
| ✓  ACAL-00102-RI-E-0016-1.pdf | ✓  ACAL-00102-RI-E-0017-1.pdf |
| ✓  ACAL-200-ET-E-003_1.pdf | ✓  Anexo 1 RC SHELTER.pdf |
| ✓  Anexo 1 RC TABLEROS BT.pdf | ✓  GRAL-100-ET-X-002_4.pdf |

OFERTA TÉCNICA

Por medio de la presente y de acuerdo a lo solicitado cotizamos a Uds. la provisión de los siguientes elementos:

Item	Descripción	Cant.
1.0	SHELTER SALA ELECTRICA 37.000x9.000x3.700mm (Largo x Ancho x Alto) - SISTEMA CONSTRUCTIVO EBH-RF90 - SALA #3	1
1.1	GABINETE PARA CCTV Y CA - IP44 - EBHSA	1
1.2	RACK SERVER EXTRAVENTILADO 19" 600	1
1.3	MONTAJE MECÁNICO DEL EQUIPAMIENTO	1
1.4	INTERCONEXIÓN DEL EQUIPAMIENTO	1
	PERCHA DE ÍZAJE (CON CERTIFICACIÓN)	1
	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS ENSAYOS Y PRUEBAS EN SITIO	1
	ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL MONTAJE	1
	LOTE DE REPUESTOS PARA LA PEM (REPUESTOS PARA SALA #3)	1
	LOTE DE REPUESTOS PARA 2 AÑOS DE OPERACIÓN (REPUESTOS PARA SALA #3)	1

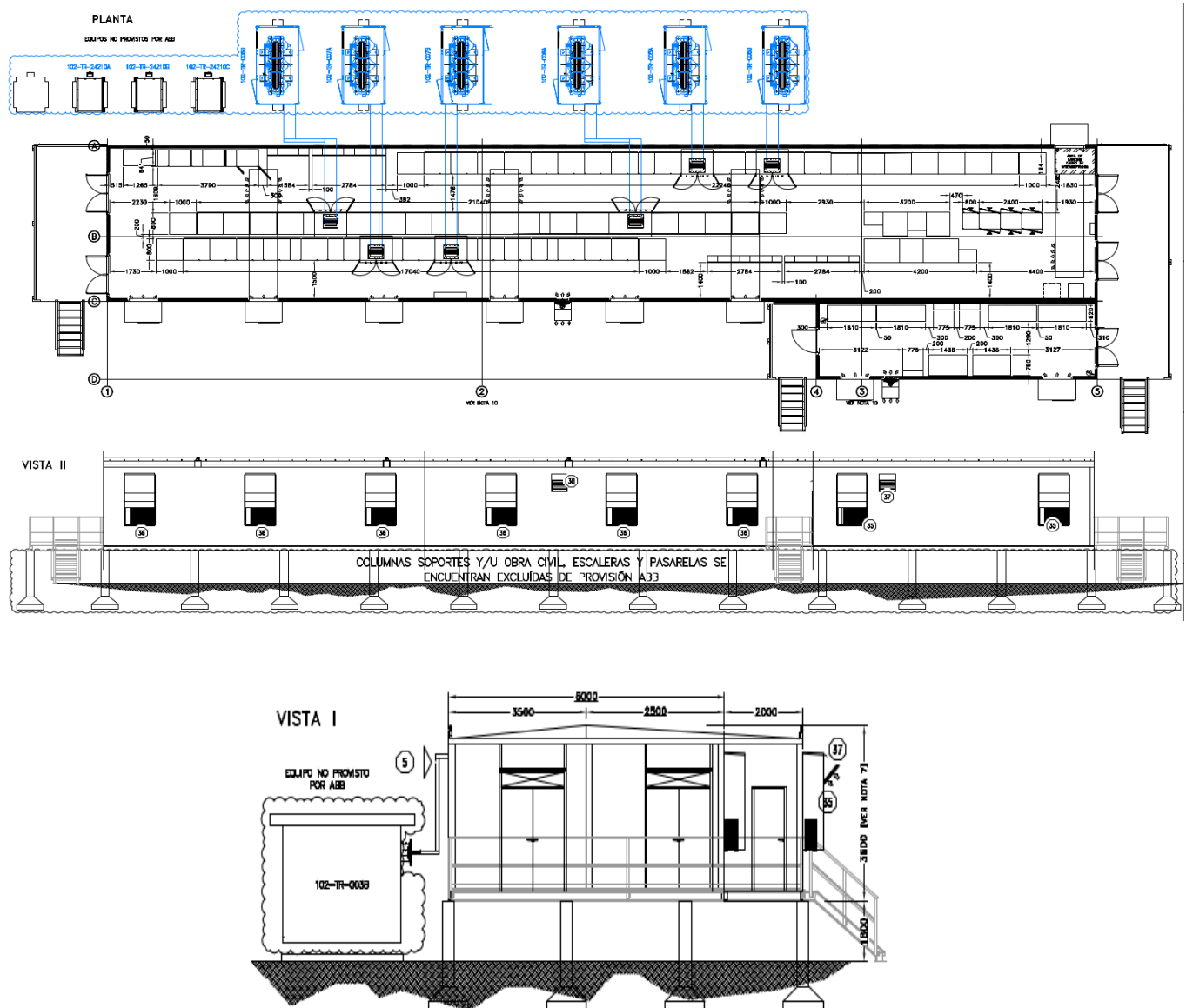
1.0.SHELTER SALA ELECTRICA 37.000x9.000x3.700mm (Largo x Ancho x Alto) - SISTEMA CONSTRUCTIVO EBH-RF90 - SALA #3

NOTA ACLARATORIA: ALTURA INTERIOR: 3.700mm.

Aspectos principales

El Shelter estará diseñado para ser transportado en camión y montado sobre una platea de hormigón, directamente sobre terreno nivelado o bien apoyado sobre pilotes. Se montarán, conectará, probarán todo aquel equipamiento propio del Shelter, de acuerdo a la ingeniería de detalle del mismo.

El sistema constructivo utilizado para la fabricación de las salas, tendrá una resistencia al fuego de 90 minutos, es decir RF-90. El sistema cuenta con la certificación del organismo pertinente.



Estructura de base

Será construida con perfil UPN 30, dimensionada ampliamente de acuerdo a las cargas y condiciones del sitio. Las cabeceras serán realizadas con perfiles de la misma medida.

Bastidor de Piso

Este constituirá la estructura del piso, y será realizado con perfiles omega de chapa de acero o caño estructural. Los laterales y frentes se realizarán con perfiles especiales. El piso será apto para una sobrecarga de 1220 Kg/m² permanente.

Bandejas de piso

A nivel del ala inferior de la estructura metálica, se fijará un cerramiento de chapa de acero galvanizado, plegado y fijado a la primera destinado a contener la aislación térmica, cuya densidad y tipo será la misma que se utilizará en paramentos y techo.

Refuerzos Cartelados

Donde resulte necesario, y como refuerzo inferior para aumentar la rigidez del bastidor, se colocarán plegados de chapa de acero de 3/16" (4,7mm de espesor) de forma triangular soldados por sus catetos a la platea y al perfil omega del bastidor.

Piso

Sobre los perfiles del piso y bandejas con aislación térmica se colocará una chapa negra 1/4" de 6.35mm de espesor. Sobre esta se aplicará un solado de goma CONDUCTIVO de 3mm de espesor.

Estructura y Tabiques

Será construida con perfiles tubulares de sección rectangular de 80 x 40mm, vinculados entre sí con soldadura eléctrica. Los perfiles verticales serán de una sola pieza, instalados a una distancia entre ejes no mayor de 380mm.

Las aberturas previstas para puertas de acceso tendrán un refuerzo perimetral reticulado, que garantice su indeformabilidad.

Revestimiento Exterior

En el revestimiento exterior estará fabricado en Chapa Galvanizada N° 16 de 1,6mm de espesor plegada en sus extremos y soldada a la estructura del shelter.

Revestimiento Interior

En el revestimiento interior estará fabricado en Chapa Galvanizada N° 18 de 1,25mm de espesor, soldada a la estructura del shelter.

Aislamiento térmico

En el espacio comprendido entre el revestimiento interior y exterior se colocará una aislación térmica en base a Lana Mineral de 100mm de espesor y 50kg/m³ de densidad.

Portón de ingreso de equipos

Tendrán dispositivo anti pánico (de vara saliente). Serán de 2 paños de 700mm de ancho por 2100mm de altura libre. Estas tendrán del lado exterior, un manijón fijo para su abertura. Y contarán con un paño superior removible con una altura de 600mm.

Puerta de ingreso Personal

Tendrán dispositivo anti pánico (de vara saliente). Será de 1 paño de 900mm de ancho por 2100mm de altura libre. Estas tendrán del lado exterior, un manijón fijo para su abertura.

Sistema de PAT

Para la PAT en el Shelter, se soldarán a la estructura 4 (cuatro) orejas, su ubicación será una en cada esquina del Shelter. Además, hemos considerado una barra de cobre desnudo de 50x5mm ubicada en el interior de la sala de forma perimetral. Adicionalmente, hemos considerado un dispatcher como puesta a tierra para los equipos de instrumentación.

Instalación Eléctrica

La instalación eléctrica responderá en un todo a lo estipulado por la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la A.E.A, en su última edición.

La instalación será efectuada mediante circuitos independientes con cañería exterior a la vista con caño de acero galvanizado sin rosca semipesado de 3/4" de diámetro como mínimo con accesorios de aleación de aluminio a presión y rosca en el otro extremo, tipo DAISA o calidad similar.

La iluminación normal del edificio será lograda mediante artefactos con lámparas 2x20W LED marca Lumenac. La iluminación de emergencia estará resuelta por medio de artefactos que incorporan iluminación normal y de emergencia en un mismo equipo, ubicados de forma intercalada a lo largo del área a iluminar.

NOTA ACLARATORIA:

- Para el recinto de Baterías, se ha considerado la instalación eléctrica apta para área clasificada APE.
- Hemos considerado artefactos de iluminación exterior, aptos para área clasificada.

ILUMINACIÓN EXTERIOR	
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR - LIFEX-ME-0630N - 30W - THEEXZONE	6,00

Sistema HVAC

Hemos considerado los siguientes materiales:

SISTEMA HVAC - SALA ELECTRICA (TABLEROS)	
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AM-010 CSS1BPS - 30.000 FRIG/H - FRÍO/CALOR (TRIFÁSICO) - WESTRIC	7,00
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA -	1,00
CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PLC	1,00
MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES	2,00
MÓDULO DE SALIDAS DIGITALES	1,00
PANEL 7.0"	1,00
HUMIDISTATO CONTROL DE HUMEDAD -	1,00
TERMOSTATO DE PANEL BIMETÁLICO para REFRIGERACION, RANGO 0 a 60°C, 1 CONTACTO NA 10 A, un módulo DIN (17,5 mm) - 7T8100002303 - FINDER	1,00
DUCTO DE VENTILACIÓN AA - EBHSA	4,00
MATERIALES MENORES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION HVAC	1,00
SISTEMA HVAC - SALA BATERÍA	
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AM-010 CSS1BPS - 30.000 FRIG/H - FRÍO/CALOR (TRIFÁSICO) - WESTRIC	2,00
TERMOSTATO DE PANEL BIMETÁLICO para REFRIGERACION, RANGO 0 a 60°C, 1 CONTACTO NA 10 A, un módulo DIN (17,5 mm) - 7T8100002303 - FINDER	1,00
EXTRACTOR CON MOTOR ANTIEXPLOSIVO - LPP 500/30.00-U - CIARRAPICO AEROTÉCNICA	2,00
MATERIALES MENORES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION HVAC	1,00

Sistema de Presurización

Hemos considerado los siguientes materiales:

SISTEMA DE PRESURIZACIÓN	
PRESURIZADOR RA330 TRIFÁSICO 3HP 1420 RPM SASE DM4 H270 - GATTI	5,00
FILTRO METÁLICO LAVABLE 25x25x2"	5,00
PREFILTRO DESECHABLE MARK 80-2 25x25x2"	5,00
COBERTOR PARA PRESURIZADOR - EBHSA	5,00
REJILLA DE VENTILACIÓN - EBHSA	5,00
MATERIALES MENORES	1,00

Tomacorrientes

Hemos considerado los siguientes materiales:

TOMACORRIENTES	
CAJA PARA TOMACORRIENTE - EBHSA	2,00
TOMA EMBUTIR ANGULADA 16A 2PT 220V IP67	2,00
FICHA CONEX. TORNILLO 16A 2PT 220V IP67	2,00

Sistema CCTV, Control de Acceso y Wifi

ABB incluye dentro de su alcance canalizaciones y cableado. Se toma como referencia documento: "LC ARQUITECTURA CCTV Y CA-SALA-CTROL-CPF.pdf"; "LC-LISTADO DE EQUIPOS CCTV, WIFI Y CA SALAS ELÉCTRICAS.xlsx".

ABB proveerá e instalará únicamente los siguientes equipos solicitados:

- Bosch NDA-5081-PIP Placa de interfaz colgante, Cantidad: 5
- Bosch NUV-3702-F06 Microdomo 2MP HDR 58°, Cantidad: 5
- Bosch NDA-U-PMT Pendant pipe mount, Cantidad: 5
- Tarjeta micro SDXC/SDHC/SD Uso industrial 2 TB marca Sony o similar, Cantidad: 5
- C9115AXI-A de la serie Cisco Catalyst 9115AX para interior, Cantidad: 1

El resto de equipamiento asociado a Control de Acceso será entregado por el cliente para su instalación durante el periodo de fabricación de la sala. Se informará mediante cronograma la fecha de necesidad que el cliente deberá cumplir.

Tanto para los equipos entregados por Pluspetrol, como los provisión de ABB, no se prevé software, programación ni ensayos. El alcance esta limitado a la provisión del hardware (donde aplique), canalizaciones y cableado hasta el gabinete asignado.

Sistema de detección de Incendio

Hemos considerado los siguientes materiales:

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO - SALA TABLEROS	
CENTRAL DE INCENDIO - NFS-320E-SP-NOTIFIER	1,00
BATERÍA DE GEL DE LIBRE MANTENIMIENTO DE 12V / 17A - BAT 12/17	2,00
DETECTOR ÓPTICO DE HUMO DIRECCIONABLE Y ANALÓGICO DE BAJO PERFIL - FSP-951 – NOTIFIER	12,00
BASE UNIVERSAL P/DETECTORES DIRECCIONABLES Y ANALÓGICOS DE BAJO PERFIL - B501-WHITE – NOTIFIER	12,00
AVISADOR MANUAL DE DOBLE ACCIÓN C/REGISTRO DE OPERACIÓN - NBG-12LSP - NOTIFIER (IP-44 INTERIOR)	6,00
MINI MÓDULO DIRECCIONABLE PARA MONITOREO DE AVISADOR MANUAL - FMM-101 – NOTIFIER	6,00
SIRENA CON LUX ESTROBOSCÓPICA 12/24 VOLTS - 2HILOS ROJA - MONTAJE A PARED - INTEMPERIE - P2GRKLED – NOTIFIER	2,00
SIRENA CON LUX ESTROBOSCÓPICA 12/24 VOLTS - 2HILOS ROJA - MONTAJE A PARED - INTERIOR - P2RLED-SP – NOTIFIER	1,00
MÓDULO DIRECCIONABLE PARA COMANDO MEDIANTE CONTACTO SECO - FRM-1 – NOTIFIER	5,00
INTERFASE INTELIGENTE SALIDA PROTOCOLO MODBUS PARA INTEGRACIÓN CON CLSS - MODBUS-CGW – NOTIFIER	1,00
PUERTA DE ENLACE CLSS - CON CARCASA - HON-CGW-MBB - NOTIFIER	1,00
KIT DE PUERTA DE ENLACE CLSS - 50160636-001 - NOTIFIER	1,00
EXTINTOR HCFC 5Kg	4,00
EXTINTOR HCFC 10Kg + CAJA METALICA PARA MONTAJE EXTERIOR	2,00
MATERIALES MENORES PARA LA INSTALACIÓN DE INCENDIO	1,00
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO - SALA BATERÍA	
DETECTOR ÓPTICO DE HUMO DIRECCIONABLE Y ANALÓGICO DE BAJO PERFIL - FSP-951 – NOTIFIER	3,00
BASE UNIVERSAL P/DETECTORES DIRECCIONABLES Y ANALÓGICOS DE BAJO PERFIL - B501-WHITE – NOTIFIER	3,00
AVISADOR MANUAL DE DOBLE ACCIÓN C/REGISTRO DE OPERACIÓN - NBG-12LSP - NOTIFIER (IP-44 INTERIOR)	2,00
MINI MÓDULO DIRECCIONABLE PARA MONITOREO DE AVISADOR MANUAL - FMM-101 – NOTIFIER	2,00
SIRENA CON LUX ESTROBOSCÓPICA 12/24 VOLTS - 2HILOS ROJA - MONTAJE A PARED - INTERIOR - P2RLED-SP – NOTIFIER	1,00
EXTINTOR HCFC 5Kg	2,00
MATERIALES MENORES PARA LA INSTALACIÓN DE INCENDIO	1,00

Accesorios:

Hemos considerado los siguientes materiales:

ACCESORIOS	
SOPORTE PARARRAYOS - EBHSA	4,00
PANEL PORTA HERRAMIENTAS - 1200x1000mm - EBHSA	1,00

1.1. GABINETE PARA CCTV Y CA – IP44

La estructura está constituida por perfiles de chapa plegada BWG #14 doble decapada de 2mm de espesor fabricados mediante un proceso de corte laser y plegado por control numérico.

Los laterales y fondos del tablero serán desmontables, contruidos con chapa BWG #16 doble decapada.

Los gabinetes poseerán un grado de protección contra contactos, introducción de cuerpos sólidos y agua, IP44 según norma IEC 60529.

Todas las superficies metálicas serán tratadas según el siguiente esquema:

- Desengrasado
- Fosfatizado por inmersión en caliente.
- Pintado con pintura termoconvertible en polvo poliéster texturizada, aplicada electrostáticamente y horneada a 200°C.

El color de la pintura de terminación será RAL-7035.

Todos los tornillos, pernos, tuercas y arandelas de acero estarán cadmiados o galvanizados.

Todos los elementos que forman parte de nuestra provisión se encuentran detallados en el listado de materiales adjunto.

GABINETE PARA CCTV Y CA - IP44 - EBHSA	
Material	Cant.
Envolvente	
Gab. Metálico 600x400x250mm #14 RAL 7035 Interior IP 44 - EBHSA	1,00
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN - LUCCIOLA (MODELO A DEFINIR SEGÚN DISPONIBILIDAD)	1,00
MICRO INTERRUPTOR DE PUERTA - 3SE5250-0CC05 -	1,00
VENTILADOR CON FILTRO 24 M3/H, 230VAC - TAMAÑO 1 - Rejilla Exterior 120 x 120 mm - 7F2082301020 - FINDER	1,00
COBERTOR PARA VENTILADOR - EBHSA	1,00
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR IN 6A. Icn = 6kA @ IEC60898 Icu : 10 kA @ IEC60947-2. CURVA C - S202-C6 - ABB	1,00
TERMOSTATO DE PARED 7° A 30° CELSIUS - 1T010 - FINDER	1,00
BORNE DE PASO PARA CONDUCTOR DE 2,5mm ² - BPN-2,5 - ZOLODA	2,00
CARTEL 60x20 LETRAS BLANCAS FONDO NEGRO - GRAVOPLY	1,00
MATERIALES MENORES	1,00

1.2. RACK SERVER EXTRAVENTILADO 19"

Se han considerado los siguientes materiales:

RACK SERVER EXTRAVENTILADO 19" 600	
Material	Cant.
RACK SERVER EXTRAVENTILADO 19" 600mm - 40U C/PTAS FRONTAL - FAYSER S.R.L.	1,00

1.3. MONTAJE MECÁNICO DEL EQUIPAMIENTO

Se ha considerado la mano de obra especializada para realizar el montaje en nuestra planta, de los siguientes equipos:

MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPAMIENTO - SALA ELECTRICA #3	
MATERIAL	CANT
EQUIPOS A MONTAR:	
MONTAJE TABLERO CMM - 102-CCM-005 - (10 COLUMNAS) - PROVISTO POR ABB	10,00
MONTAJE TABLERO CMM - 102-CCM-006 - (10 COLUMNAS) - PROVISTO POR ABB	10,00
MONTAJE TABLERO CMM - 102-CCM-007 - (7 COLUMNAS) - PROVISTO POR ABB	7,00
MONTAJE TABLERO -102-DP-VDF-24210A - (1 COLUMNA) - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE TABLERO -102-DP-VDF-24210B - (1 COLUMNA) - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE TABLERO -102-DP-VDF-24210B - (1 COLUMNA) - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE RECTIFICADOR / CARGADOR - 102-VCC-001A / 001B - PROVISTO POR ABB	2,00
MONTAJE TABLERO - 102-DR-001 (1 COLUMNA) - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE TABLERO - 102-DP-001VCC (1 COLUMNA) - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE UPS - 102-UPS-001A - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE UPS - 102-UPS-001B - PROVISTO POR ABB	1,00

MONTAJE TABLERO - 102-BY-001 - (1 COLUMNA) - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE TABLERO - 102-DP-001UPS - (1 COLUMNA) - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE TABLERO 102-LP-001 - (1 COLUMNA) - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE TABLERO 102-LP-002 - (1 COLUMNA) - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE TABLERO TRACING - 102-DP-001-TRA - (1 COLUMNAS) - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE TABLERO TRACING - 102-DP-001 - (1 COLUMNA) - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE BANCO BATERÍA - 102-BB-002A/B - PROVISTO POR ABB	2,00
MONTAJE BANCO BATERÍA - 102-BB-001A - PROVISTO POR ABB	2,00
MONTAJE BANCO BATERÍA - 102-BB-001B - PROVISTO POR ABB	2,00
MONTAJE Y PROVISIÓN GABINETE CCTV Y CA - EBHSA	1,00
MONTAJE Y PROVISIÓN RACK DE COM. / IT -	1,00
MONTAJE TABLERO - 102-SDB-002 - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE PMS - 102-PMS-001 - (3 COLUMNAS) - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE TABLERO - 102-SDB-001A - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE TABLERO - 102-SDB-001B - PROVISTO POR ABB	1,00
MONTAJE Y PROVISIÓN TABLERO HVAC/PRESURIZACIÓN	1,00
EQUIPOS A MONTAR:	
BANDEJA ESCALERILLA - BER-600 - SIN TAPA - EBHSA	195,80
CURVA HORIZONTAL 90° - SIN TAPA - EBHSA	4,00
UNION TEE HORIZONTAL - BETH-600 - SIN TAPA - EBHSA	4,00
MENSULA PARA BANDEJA ESCALERILLA - EBHSA	130,53
CONDUCTOR CABLE DE COBRE DESNUDO - 1x50mm -	195,80

1.4. INTERCONEXIÓN DEL EQUIPAMIENTO

Se ha considerado la mano de obra especializada para realizar la interconexión en nuestra planta, de los siguientes equipos:

INTERCONEXIÓN SHELTER #3					
Origen	Destino	Tag Cable	Formación	Tipo	Long. (m)
102-CCM-005 - col 1	102-PMS-001	CABLE-C-001	12x2,5	1kV-XLPE-CU	206,25
102-CCM-005 - col 1	102-PMS-001	CABLE-C-026	12x2,5	1kV-XLPE-CU	206,25
102-CCM-005 - col 11	102-PMS-001	CABLE-C-033	--	STP - Cat6	49,50
102-CCM-005 - col 12	102-PMS-001	CABLE-C-034	--	FO MM x24	49,50
102-CCM-005 - col 12	102-PMS-001	CABLE-C-035	--	STP - Cat6	53,90
102-CCM-005 - col 14	102-PMS-001	CABLE-C-036	--	STP - Cat6	56,10
102-CCM-005 - col 18	102-PMS-001	CABLE-C-059	--	STP - Cat6	58,30
102-CCM-005 - col 22	102-PMS-001	CABLE-C-002	12x2,5	1kV-XLPE-CU	178,75
102-CCM-005 - col 22	102-PMS-001	CABLE-C-027	12x2,5	1kV-XLPE-CU	178,75
102-CCM-006 - col 1	102-PMS-001	CABLE-C-003	12x2,5	1kV-XLPE-CU	448,80
102-CCM-006 - col 1	102-PMS-001	CABLE-C-028	12x2,5	1kV-XLPE-CU	74,80
102-CCM-006 - col 14	102-UPS-001 A	102UPS001A-P1	3x25/16+T	1kV-XLPE-CU	20,90
102-CCM-006 - col 14	102-UPS-001 B	102UPS001B-P1	3x25/16+T	1kV-XLPE-CU	20,90
102-CCM-006 - col 14	102-BY-001	102BY001-P1	3x50/25+T	1kV-XLPE-CU	15,40
102-CCM-006 - col 15	102-HVAC-001	102HVAC001-P1	1x240	1kV-XLPE-CU	46,20
102-CCM-006 - col 15	102-HVAC-001	102HVAC001-P1	1x120	1kV-XLPE-CU	15,40

102-CCM-006 - col 15	102-HVAC-001	102HVAC001-P1	1x50	1kV-XLPE-CU	15,40
102-CCM-006 - col 15	102-VCC-001 A	102VCC001A-P1	3x70/35+T	1kV-XLPE-CU	24,75
102-CCM-006 - col 15	102-VCC-001 B	102VCC001B-P1	3x70/35+T	1kV-XLPE-CU	24,75
102-CCM-006 - col 15	102-DP-001	102DP001-P1	3x70/35+T	1kV-XLPE-CU	24,75
102-CCM-006 - col 15	102-LP-002	102LP002-P1	1x120	1kV-XLPE-CU	148,50
102-CCM-006 - col 15	102-LP-002	102LP002-P1	1x70	1kV-XLPE-CU	49,50
102-CCM-006 - col 15	102-HVAC-001	102HVAC001-P1	1x50	1kV-XLPE-CU	49,50
102-CCM-006 - col 16	102-PMS-001	CABLE-C-038	--	STP - Cat6	49,50
102-CCM-006 - col 17	102-PMS-001	CABLE-C-039	--	STP - Cat6	49,50
102-CCM-006 - col 21	102-PMS-001	CABLE-C-005	12x2,5	1kV-XLPE-CU	284,35
102-CCM-006 - col 21	102-PMS-001	CABLE-C-030	12x2,5	1kV-XLPE-CU	49,50
102-CCM-006 - col 3	102-DP-001-TRA	102DP001TRA-P1	1x240	1kV-XLPE-CU	74,25
102-CCM-006 - col 3	102-DP-001-TRA	102DP001TRA-P1	1x120	1kV-XLPE-CU	24,75
102-CCM-006 - col 3	102-DP-001-TRA	102DP001TRA-P1	1x50	1kV-XLPE-CU	24,75
102-CCM-006 - col 5	102-PMS-001	CABLE-C-037	--	STP - Cat6	49,50
102-CCM-006 - col 6	102-LP-001	102LP001-P1	1x120	1kV-XLPE-CU	92,40
102-CCM-006 - col 6	102-LP-001	102LP001-P1	1x70	1kV-XLPE-CU	30,80
102-CCM-006 - col 6	102-LP-001	102LP001-P1	1x50	1kV-XLPE-CU	30,80
102-CCM-006 - col 7	102-PMS-001	CABLE-C-041	--	FO MM x24	30,80
102-CCM-006 - col 10	102-PMS-001	CABLE-C-004	12x2,5	1kV-XLPE-CU	272,25
102-CCM-006 - col 10	102-PMS-001	CABLE-C-029	12x2,5	1kV-XLPE-CU	49,50
102-CCM-006 - col 7	102-PMS-001	CABLE-C-040	--	STP - Cat6	102,30
102-CCM-006 - col 8	102-PMS-001	CABLE-C-042	--	STP - Cat6	34,10
102-CCM-007 - col 1	102-PMS-001	CABLE-C-006	12x2,5	1kV-XLPE-CU	136,40
102-CCM-007 - col 1	102-PMS-001	CABLE-C-031	12x2,5	1kV-XLPE-CU	148,50
102-CCM-007 - col 9	102-PMS-001	CABLE-C-043	--	STP - Cat6	19,80
102-CCM-007 - col 9	102-PMS-001	CABLE-C-044	--	FO MM x24	19,80
102-CCM-007 - col 11	102-PMS-001	CABLE-C-045	--	STP - Cat6	34,10
102-CCM-007 - col 12	102-PMS-001	CABLE-C-047	--	STP - Cat6	34,10
102-CCM-007 - col 12	102-PMS-001	CABLE-C-048	--	STP - Cat6	34,10
102-CCM-007 - col 19	102-PMS-001	CABLE-C-007	12x2,5	1kV-XLPE-CU	136,40
102-CCM-007 - col 19	102-PMS-001	CABLE-C-032	12x2,5	1kV-XLPE-CU	96,25
102-CDI-001	102-PMS-001	CABLE-C-008	12x1,5	1kV-XLPE-CU	19,25
102-CDI-001	102-PMS-001	CABLE-C-049	--	STP - Cat6	17,05
102-DP-001	102-PMS-001	CABLE-C-009	12x2,5	1kV-XLPE-CU	17,05
102-DP-001 CB-11	102-CCM-007 - col 11	P-H-102-CCM-007A	2x4+T	1kV-XLPE-CU	17,05
102-DP-001 CB-12	102-CCM-007 - col 11	P-H-102-CCM-007B	2x4+T	1kV-XLPE-CU	24,75
102-DP-001 CB-13	102-CCM-005 - col 12	P-H-102-CCM-005A	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,25
102-DP-001 CB-14	102-CCM-005 - col 12	P-H-102-CCM-005B	2x4+T	1kV-XLPE-CU	24,75

102-DP-001 CB-15	102-CCM-006 - col 7	P-H-102-CCM-006A	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001 CB-16	102-CCM-006 - col 16	P-H-102-CCM-006B	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001 CB-17	102-CCM-006 - col 16	P-H-102-CCM-006C	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001 CB-18	102-BY-001	P-102-UPS-001AAUX	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001 CB-20	102-VCC-001 A	P-102-VCC-001AAUX	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001 CB-21	102-VCC-001 B	P-102-VCC-001BAUX	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001 CB-22	102-VCC-001 AB DROPPER	P-102-VCC-001ABDROPPER	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001 CB-30	102-PMS-001	P-102-PMS-001	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001 CB-31	102-PC-001 PANEL COMUNICACIONES	P-102-PC-001	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001-TRA	102-PMS-001	CABLE-C-017	12x2,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS A/B	102-PMS-001	CABLE-C-010	12x2,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-03A	102-PMS-001	P-102-PMS-001AUX1	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-03B	102-PMS-001	P-102-PMS-001AUX2	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-04A	102-CCM-005 - col 12	P-102-CCM-005AUX1	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-04B	102-CCM-005 - col 12	P-102-CCM-005AUX2	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-05A	102-CCM-005 - col 12	P-102-CCM-005AUX3	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-05B	102-CCM-005 - col 12	P-102-CCM-005AUX4	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-06A	102-CCM-006 - col 7	P-102-CCM-006AUX1	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-06B	102-CCM-006 - col 7	P-102-CCM-006AUX2	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-07A	102-CCM-006 - col 16	P-102-CCM-006AUX3	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-07B	102-CCM-006 - col 16	P-102-CCM-006AUX4	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-08A	102-CCM-006 - col 16	P-102-CCM-006AUX5	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-08B	102-CCM-006 - col 16	P-102-CCM-006AUX6	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-09B	102-CCM-007 - col 11	P-102-CCM-007AUX2	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-10A	102-CCM-007 - col 11	P-102-CCM-007AUX1	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-10B	102-CCM-007 - col 11	P-102-CCM-007AUX4	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-11A	102-CCM-007 - col 11	P-102-CCM-007AUX3	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-11B	102-PC-001 PANEL COMUNICACIONES	P-102-PC-001	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001UPS CB-12A	102-CDI-001	P-102-CDI-001	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001VCC	102-PMS-001	CABLE-C-058	12x2,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001VCC CB-01	102-CCM-005 - col 12	P-102-CCM-005AUX1	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001VCC CB-02	102-CCM-005 - col 12	P-102-CCM-005AUX2	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001VCC CB-03	102-CCM-006 - col 7	P-102-CCM-006AUX1	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001VCC CB-04	102-CCM-006 - col 16	P-102-CCM-006AUX2	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001VCC CB-05	102-CCM-006 - col 16	P-102-CCM-006AUX3	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001VCC CB-11	102-CCM-007 - col 11	P-102-CCM-007AUX1	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-001VCC CB-12	102-CCM-007 - col 11	P-102-CCM-007AUX2	2x4+T	1kV-XLPE-CU	30,00

102-DP-VFD-24210A	102-PMS-101	CABLE-C-011	12x2,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-VFD-24210A	102-PMS-101	CABLE-C-050	--	STP - Cat6	30,00
102-DP-VFD-24210B	102-PMS-101	CABLE-C-012	12x2,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-VFD-24210B	102-PMS-101	CABLE-C-051	--	STP - Cat6	30,00
102-DP-VFD-24210C	102-PMS-101	CABLE-C-013	12x2,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-DP-VFD-24210C	102-PMS-101	CABLE-C-052	--	STP - Cat6	30,00
102-HVAC-001	102-PMS-001	CABLE-C-014	12x2,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-LP-001	102-PMS-001	CABLE-C-015	12x2,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-LP-002	102-PMS-001	CABLE-C-016	12x2,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-PMS-001	GABINETE DE COMUNICACIONES	CABLE-C-053	--	FO MM x24	30,00
102-SDB-001 A	102-BB-001 A	102BB001A-P1	1x50	1kV-XLPE-CU	300,00
102-SDB-001 B	102-BB-001 B	102BB001B-P1	1x50	1kV-XLPE-CU	300,00
102-SDB-002 A/B	102-BB-002 A/B	102BB002-P1	1x50	1kV-XLPE-CU	240,00
102-UPS-001 A	102-PMS-001	CABLE-C-018	12x1,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-UPS-001 A	SENSOR TEMP BAT	CABLE-C-019	--	STP - Cat6	30,00
102-UPS-001 A	102-PMS-001	CABLE-C-054	--	STP - Cat6	30,00
102-UPS-001 A	102-SDB-001A	102SDB001A-P1	1x50	1kV-XLPE-CU	60,00
102-UPS-001 B	102-PMS-001	CABLE-C-020	12x1,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-UPS-001 B	SENSOR TEMP BAT	CABLE-C-021	1x2x1,31	STP - Cat6	30,00
102-UPS-001 B	102-PMS-001	CABLE-C-055	--	STP - Cat6	30,00
102-UPS-001 B	102-SDB-001 B	102SDB001B-P1	1x50	1kV-XLPE-	60,00
102-VCC-001 A	102-PMS-001	CABLE-C-022	12x1,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-VCC-001 A	SENSOR TEMP BAT	CABLE-C-023	1x2x1,31	STP - Cat6	30,00
102-VCC-001 A	102-PMS-001	CABLE-C-056	--	STP - Cat6	30,00
102-VCC-001 B	102-PMS-001	CABLE-C-024	12x1,5	1kV-XLPE-CU	30,00
102-VCC-001 B	SENSOR TEMP BAT	CABLE-C-025	1x2x1,31	STP - Cat6	30,00
102-VCC-001 B	102-PMS-001	CABLE-C-057	--	STP - Cat6	30,00
DROPPER	102-SDB-002 A/B	102SDB002-P1	1x50	1kV-XLPE-CU	60,00
Materiales y Accesorios					Cant.

Terminal de cobre estañado 240 mm² - SCC 240	12,00
Terminal de cobre estañado 120 mm² - SCC 120	16,00
Terminal de cobre estañado 70 mm² - SCC 70	6,00
Terminal de cobre estañado 50 mm² - SCC 50	6,00
Terminal de cobre estañado 35 mm² - SCC 35	6,00
Terminal de cobre estañado 25 mm² - SCC 25	14,00
Terminal de cobre estañado 16 mm² - SCC 16	4,00
Terminal de cobre estañado 4 mm² - SCC 4	44,00
Terminal de cobre estañado 2,5 mm² -	2424,00
Ficha estandar RJ-45 CAT6	78,00
IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES	1,00
TERMOCONTRAÍBLE (gl)	50,64
PRENSACABLE HP07 CON TUERCA - 1 1/2" - 20070307 -	12,00
PRENSACABLE HP06 CON TUERCA - 1 1/4" - 20070306 -	112,00
PRENSACABLE HP04 CON TUERCA - 7/8" - 20070304 -	50,00
PRENSACABLE HP02 CON TUERCA - 5/8" - 20070304 -	72,00
PRECINTOS MEDIANO	1688,00

PERCHA DE ÍZAJE (CON CERTIFICACIÓN)

Hemos considerado los siguientes materiales:

PERCHA DE ÍZAJE	
Material	Cant.
PERCHA DE ÍZAJE (PERCHA CON CERTIFICACIÓN)	1,00

ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL MONTAJE

Se contempla la asistencia en campo durante 5 jornadas laborales consecutivas comprendidas en días hábiles y en horario diurno (de 08:00hs a 18:00hs), de 2 técnicos especializados para realizar la Asistencia Técnica durante el Montaje Mecánico en Sitio por sala eléctrica. Se incluyen los gastos de transporte, días de traslado, viáticos y estadía.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS ENSAYOS Y PRUEBAS EN SITIO

Se contempla la asistencia en campo durante 4 jornadas laborales consecutivas comprendidas en días hábiles y en horario diurno (de 08:00hs a 18:00hs), de 2 técnicos especializados para realizar la Asistencia Técnica durante los Ensayos SATM de Equipamiento de Trabajo. Se incluyen los gastos de transporte, días de traslado, viáticos y estadía.

INT. ENSAYOS SATM de Equipamiento de Trabajo	2,00
--	------

LOTE DE REPUESTOS PARA LA PEM (REPUESTOS PARA SALA #3)

Hemos considerado los siguientes materiales:

LOTE DE REPUESTOS PARA LA PEM	
Descripción	Cant.
SHELTER SALA ELECTRICA - SALA ELECTRICA N° 3	
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 2x20W - IP66 - C/2TUBOS LED FRÍA 18W - LUMENAC	1,00
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA AUTONOMO 5hs. 20W	1,00
FOTOCELULA ELECTRONICA 220VCA	1,00
SEÑALIZADOR "SALIDA" EMERGENCIA AUTONOMO MOD. 9905L ATOMLUX	1,00
INT. TERMOMAG. IC60N 2X10A C 6KA/10KA - A9F74210 - SCHNEIDER	1,00
TERMOSTATO DE PANEL BIMETÁLICO para REFRIGERACION, RANGO 0 a 60°C, 1 CONTACTO NA 10 A, un módulo DIN (17,5 mm) - 7T8100002303 - FINDER	1,00
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TETRAPOLAR IN 40A. Icn = 6kA - CURVA C - S204-C40 - ABB	2,00

LOTE DE REPUESTOS PARA 2 AÑOS DE OPERACIÓN (REPUESTOS PARA SALA #3)

Hemos considerado los siguientes materiales:

LOTE DE REPUESTOS PARA 2 AÑOS DE OPERACIÓN	
Descripción	Cant.
SHELTER SALA ELECTRICA - #3	
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 2x20W - IP66 - C/2TUBOS LED FRÍA 18W - LUMENAC	2,00
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA AUTONOMO 5hs. 20W	2,00
FOTOCELULA ELECTRONICA 220VCA	1,00
SEÑALIZADOR "SALIDA" EMERGENCIA AUTONOMO MOD. 9905L ATOMLUX	3,00
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR In 10A Icu : 10 kA Curva C - S202-C10 - ABB	2,00
TERMOSTATO DE PANEL BIMETÁLICO para REFRIGERACION, RANGO 0 a 60°C, 1 CONTACTO NA 10 A, un módulo DIN (17,5 mm) - 7T8100002303 - FINDER	1,00
FILTRO METÁLICO LAVABLE 25x25x2"	1,00
PREFILTRO DESECHABLE MARK 80-2 25x25x2"	1,00
SELLADOR ANTIEXPLOSIVO - 1/2" NPT V-H - EXSVH17 - DELGA	2,00
SEÑALIZADOR "SALIDA" EMERGENCIA APEx	1,00
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TETRAPOLAR IN 40A. Icn = 6kA - CURVA C - S204-C40 - ABB	2,00

Observaciones / Desviaciones:

- Las salas serán construidas con un sistema constructivo RF-90 CERTIFICADO
- No forma parte de la provisión el transporte de las salas.
- No forma parte de la provisión el sistema de sellos Roxtec.
- No forma parte de la provisión las plataformas y escaleras.
- No forma parte de la provisión el cable detector térmico.
- No forma parte de la provisión el sistema de extinción de incendio, por inundación de gas FM-200.
- No forman parte de la provisión los cables de potencia ni terminales BT y MT requeridos a instalar por debajo de las salas eléctricas, como tampoco su armado, ensayos, ni sus correspondientes bandejas portacables.
- El montaje de equipos e interconexiones serán realizados en el fabricante de la sala eléctrica. Los cables que no puedan ser instalados de forma definitiva, debido a la modularización de las salas para su transporte, deberán conectarse en sitio por el cliente con supervisión de ABB.
- Los tableros CCMs se deben finalizar de instalar en sitio dada su longitud y la división de los módulos. Se enviará un detalle de los trabajos de montaje a realizar en sitio, los cuales serán realizados por personal de AESA con supervisión de ABB
- Se considera percha para izaje (1 unidad para ambas salas, con certificación)
- Dado el tamaño de la sala, la misma será entregada en 7 módulos que el cliente deberá montar en sitio bajo supervisión de ABB.
- Hemos considerado soportes para pararrayos, queda excluido de la provisión los mástiles, ni los pararrayos.
- Para el recinto de baterías se ha considerado extractores eléctricos aptos para área clasificada.
- Los cables que figuran en los listados de interconexión serán LOSH, libres de halógenos y baja emisión de humo.
- Los equipos presurizadores no cuentan con motores aptos para áreas clasificadas.